

Journal d'Avancement — Séance 04 : Template VM & Déploiement WebRadio

Création de la Golden Image Debian 12, Automatisation Complète & Validation de la WebRadio JoyStick FM en DMZ Externe (VLAN 100)

PROJET & ÉPREUVE

AP 1 — Épreuve E5 (SISR)

ÉTUDIANT 04 (LEAD)

Clément SAUZÈDE

ÉTUDIANT 10 (BINÔME)

Mathys DUTHILLEUL

INFRASTRUCTURE

Proxmox VE & OPNsense 23.1

1. Arbitrages d'Ingénierie & Synthèse des Réalisations de la Séance

Séance 04 : M1 & M2 Finalisées

1.1. Modèle Golden Template Debian 12 Proxmox

Face aux limitations de droits root sur le stockage partagé de Proxmox VE (rendant impossible l'exécution directe de `qm importdisk` pour convertir les vieux VMDK vSphere), nous avons conçu une démarche d'industrialisation professionnelle :

- **Golden Image minimale** : Installation Debian 12 Bookworm Netinst sans interface graphique inutile (consommation RAM < 80 Mo).
- **Script de standardisation** : `prepare_template.sh` intégrant `qemu-guest-agent`, élévation `sudo` sans mot de passe, et purge de `/etc/machine-id` + clés SSH d'hôte pour garantir l'unicité de chaque clone.
- **Clonage & Injection SSH** : Clés SSH ED25519 déployées pour une administration transparente sans mot de passe depuis le poste d'administration.

1.2. WebRadio JoyStick FM Opérationnelle (VLAN 100)

Déploiement modulaire et sécurisé de 3 machines virtuelles dédiées en DMZ Externe, orchestrées par scripts d'automatisation Bash :

- **Debian-Icecast2 (10.100.0.50:8000)** : Serveur Icecast 2.4.4, point de montage `/joystick-fm` (dimensionné pour 250 auditeurs simultanés, MP3 128 kbps).
- **Debian-Mixxx Auto-DJ (10.100.0.52)** : Régie automatisée via service `systemd joystick-streamer` et FFmpeg, diffusant en boucle aléatoire les **11 titres et jingles officiels** de JoyStick FM.
- **Debian-Web (10.100.0.51:80)** : Pile LAMP (Apache 2.4, MariaDB 10.11, PHP 8.2) + WordPress 6.x + thème sur-mesure `joystickfm-theme`.

2. Preuves d'Exécution & Vérification en Conditions Réelles

Tests & Métriques Directes

Icecast 2 & Streamer (10.100.0.50 & .52)

```
# Journalctl daemon joystick-streamer :
systemd[1]: Started joystick-streamer.service
stream_playlist_loop.sh: [AUTO-DJ] 11 titres trouvés.
stream_playlist_loop.sh: Diffusion vers icecast://10.100.0.50:8000/joystick-fm

# Statut Icecast en direct (status-json.xsl) :
"server_name": "JoyStick FM - Radio Lycée Sidoine Apollinaire"
"genre": "Electro / Gaming / Hits",
"bitrate": 128
"stream_start": "Sun, 04 Oct 2026 17:27:12 +0200"
```

✓ Diffusion continue 24/7 sans interruption.

Apache Reverse-Proxy & Audio (10.100.0.51)

```
# Test du Reverse-Proxy audio Apache :
$ curl -s -m 2 http://10.100.0.51/radio-stream.mp3
Flux binaire audio reçu : 91 000 octets / 2s

# Récupération état via icecast-proxy.php :
$ curl -s http://10.100.0.51/.../icecast-proxy.php
{
  "online": true, "listeners": 0,
  "mount": "/joystick-fm", "bitrate": 128
}
```

✓ Port 8000 masqué à l'utilisateur : flux relayé via Apache.

WordPress & Permalien Réécrits (10.100.0.51)

```
# Résolution des pages WP (HTTP 200 OK) :
HTTP/1.1 200 OK http://10.100.0.51/
HTTP/1.1 200 OK http://10.100.0.51/radio/
HTTP/1.1 200 OK http://10.100.0.51/podcasts/
HTTP/1.1 200 OK http://10.100.0.51/blog/
HTTP/1.1 200 OK http://10.100.0.51/contact/

# Table Live Chat créée dans MariaDB :
Tables_in_joystickfm_db:
wp_jfm_chat_messages
```

✓ Configuration `AllowOverride All` et `.htaccess` validée.

3. Matrice de Recette E5 & État d'Avancement Réel des Exigences

Mise à jour Séance 04

Module	Description de l'Exigence & Réalisation Technique	Responsable	Statut Réel
Sauvegarde M1	Sauvegarde quotidienne automatique vers SRV-FILES (10.30.0.20) avec identifiants CIFS sécurisés.	Clément (Étu 04)	100% Validé ✓
Furtivité M1	Scrubbing IP Random-id (anti-Nmap), blocage ICMP WAN et fermeture des ports non nécessaires.	Clément (Étu 04)	100% Validé ✓
QoS M1	Traffic Shaper dummynet : Pipe 2 Mb/s WAN, priorisation administration (100) vs standard (20).	Clément (Étu 04)	100% Validé ✓
Fichiers SMB M1	Serveur de fichiers Samba Debian (SRV-FILES 10.30.0.20), partages réseau et droits opérationnels.	Mathys (Étu 10)	100% Validé ✓
VPN Nomade M1	Tunnel WireGuard opérationnel (10.200.100.0/24), handshake validé avec le client nomade (10.200.100.2).	Clément (Étu 04)	100% Validé ✓
Immich M2	Serveur d'hébergement photo Docker (:2283) accessible depuis les postes clients du réseau.	Mathys (Étu 10)	100% Validé ✓
Minecraft M2	Serveur Minecraft PaperMC (10.30.0.22:25565), joueur nomade Klemz_696 connecté via WireGuard.	Mathys (Étu 10)	100% Validé ✓
WebRadio M2	Déploiement complet JoyStick FM en DMZ Externe (3 VMs : Icecast 10.100.0.50, Web 10.100.0.51, Mixxx 10.100.0.52).	Clément (Étu 04)	100% Validé ✓
Honeypot M3	Serveur leurre LAMP (10.100.0.99), détection en temps réel et cloisonnement anti-rebond Zero-Trust validé.	Clément (Étu 04)	100% Validé ✓
VPN Intersite M2	Tunnel IPsec B2B avec l'entreprise partenaire et filtrage chirurgical restreint à l'album Immich.	Binôme 04 & 10	À Venir 📅

4. Architecture & Chaîne de Diffusion Audio JoyStick FM (DMZ Externe)

VLAN 100 DMZ

```
[Debian-Mixxx Streamer] (10.100.0.52) —(FFmpeg MP3 128k)—> [Debian-Icecast2] (10.100.0.50:8000/joystick-fm)
                                                                ▲ (ProxyPass Interne)
[Auditeur Web / Jury E5] —(HTTP :80)—> [Debian-Web] (10.100.0.51:80/radio-stream.mp3) —┐
                                                                │
                                                                └─> Thème WordPress gaming, Live Chat MariaDB & Easter Eggs
```

Sécurité : Les auditeurs et utilisateurs web ne communiquent qu'avec le port 80 de Debian-Web. Le serveur Icecast n'est accessible que depuis le réseau interne ou le reverse proxy, évitant l'exposition directe du port 8000.

5. Prochaines Étapes : Interconnexion B2B & Recette Finale

Objectif 100% Global

👤 Clément (Étudiant 04) :

- **Configuration IPsec B2B Intersite** : Négocier et établir le tunnel IPsec IKEv2 avec le pare-feu du binôme partenaire désigné.
- **Règles de filtrage chirurgical** : Restreindre l'accès du partenaire au seul port HTTP d'Immich (partage d'album photo), bloquer et journaliser tout autre flux.
- **Supervision Uptime Kuma** : Déployer les sondes HTTP et TCP pour la surveillance de la WebRadio et des services clés.

👤 Mathys (Étudiant 10) :

- **Échange technique avec le partenaire** : Valider la fiche d'interconnexion (IPs WAN, sous-réseaux locaux, clé pré-partagée PSK).
- **Génération du lien de partage Immich** : Créer l'album photo public dédié au partenaire commercial et vérifier sa consultation.
- **Finalisation du Dossier de Recette E5** : Remplir les procès-verbaux de recette croisée et archiver les preuves d'audit.